

中国农业大学

环境工程课程设计

某污水处理厂设计计算说明书

学年学期 2026—2027 学年夏季学期

学院 资源与环境学院

专业 环境工程

班级 _____

组号 _____

成员 _____

组内分工 _____

指导教师 _____

完成日期 2026 年 9 月

本说明书为课程设计水线成果；封面空栏由提交人核实后填写。

摘要

本设计面向江苏省西南部某 60 万人城市污水处理厂，按人均排水量 180 L/(人·d)确定平均设计水量 108000 m³/d。工艺主算沿用前期课程设计总变化系数 $K_z=1.30$ ，峰值 5850 m³/h；同时依 GB 50014—2021 第 7.1.5 条，以 3 台工作泵最大组合 6750 m³/h 校核提升后相连管渠和配水系统。处理目标按任务书所列 GB 18918—2002 一级 B 日均限值：BOD₅、SS、TN、NH₄⁺-N、TP 分别为 20、20、20、8、1 mg/L。

水线采用粗格栅—双格进水井—提升泵—细格栅—曝气沉砂—初沉—A²/O—二沉—接触消毒与计量。A²/O 池 4 系列、每系列净水面 70 m×45 m、净水深 5 m，总有效容积 63000 m³，总 HRT 14 h、系统 SRT 20 d。15℃ 甲醇反硝化能力 2483 kgN/d，高于保守容量工况 2297 kgN/d。计入 2.5Q 内回流携氧后，80% 甲醇运行物料平衡值 9315 kg/d，计算容量 10323 kg/d 并取 12000 kg/d。40% FeCl₃ 容量 7.47 m³/d。化学固体建立 20 d 库存后，二沉进泥总 MLSS 为 4.379 kg/m³，采用 8 座净径 35 m 池，课程峰值固体负荷 144.39 kg/(m²·d)。

需氧量按“原水反硝化碳贡献为零”的外加碳最不利边界重算，不再从原水 BOD 氧需求中扣除 2.86 倍反硝化氧当量；设计标准空气量 42300 Nm³/h，取 48000 Nm³/h，配置 9600 只 229 mm 盘式微孔曝气器和 9 台鼓风机（8 用 1 备）。全部核心数值已完成氮、磷、固体和水力平衡。本文所称处理目标是设计限值，不是实测出水结果；甲醇、铁盐、消毒剂和设备工作点仍须以现场试验及厂家曲线校准。

关键词：城市污水；A²/O；反硝化碳源；化学除磷；固体平衡；水力高程

目录

摘要.....	2
1 前言.....	5
1.1 设计任务与成果边界.....	5
1.2 依据层级与适用范围.....	5
2 设计水量、水质与处理程度.....	6
2.1 设计流量.....	6
2.2 设计水质.....	6
3 工艺方案与总体流程.....	7
3.1 方案确定.....	7
3.2 主要设计假设.....	8
4 格栅.....	8
4.1 布置与流量.....	8
4.2 过栅流速和堵塞工况.....	9
4.3 栅条组合、槽长与水头损失.....	10
4.4 栅渣量与设备接口.....	10
5 进水井与提升泵.....	11
5.1 双格容积和检修运行.....	11
5.2 扬程和功率.....	11
6 曝气沉砂池.....	12
6.1 池体尺寸.....	12
6.2 供气与储砂.....	13
7 初次沉淀池.....	13
7.1 池数、面积与沉淀时间.....	13
7.2 出水堰和污泥.....	14
7.3 初沉出水负荷.....	15
8 A ² /O 生物反应池与回流.....	15
8.1 容积与分区.....	15
8.2 MLSS、负荷和 SRT.....	16
8.3 回流系统.....	16
8.4 15℃ 硝化动力学校核.....	17
9 脱氮碳源、除磷与碱度.....	18
9.1 反硝化容量工况.....	18

9.2 运行氮平衡.....	18
9.3 15℃反硝化能力.....	19
9.4 铁盐除磷.....	19
9.5 化学固体与碱度.....	20
9.6 总固体库存与排泥.....	21
10 需氧量、曝气器与鼓风机.....	22
10.1 最不利需氧情景.....	22
10.2 标准供气量.....	22
10.3 鼓风机和压力.....	23
11 二次沉淀池与固体平衡.....	25
11.1 几何与水力负荷.....	25
11.2 固体负荷与二沉控制体.....	26
11.3 进出水与堰.....	27
12 连接管渠和配水设施.....	28
12.1 计算方法与流量口径.....	28
12.2 配水、分流和运行控制.....	30
12.3 进厂管边界.....	30
13 总平面布置.....	31
13.1 布置原则.....	31
13.2 检修与扩建.....	31
14 水力高程与出厂方式.....	32
14.1 高程控制.....	32
14.2 泵扬程与重力损失的边界.....	33
14.3 出厂和洪水边界.....	33
15 接触消毒与计量.....	34
16 主要构筑物和设备汇总.....	35
16.1 主要核验结论.....	35
16.2 待实测或外部确认事项.....	36
参考文献.....	37

1 前言

1.1 设计任务与成果边界

任务书要求完成城市二级污水处理厂水线工艺设计，含主要构筑物计算、必要草图、平面和高程关系。厂址面积 12 ha，厂坪标高 EL 27.30 m，进水位于北侧，进厂管 D1200、管底埋深 4.0 m。本说明书按水线先后顺序给出设计输入、公式、代入、结果和校核。

任务书明确不含完整污泥路线和辅助构筑物设计。因水线计算必须闭合，本文仍计算初沉污泥、剩余污泥、补碳生物固体、化学固体、回流与排泥接口；这些结果止于排泥边界，不代表已完成浓缩、消化、脱水或外运系统设计。说明书内图为计算草图，不替代任务书另列的 CAD/BIM 图纸成果。

1.2 依据层级与适用范围

表 1-1 类别、采用依据汇总

类别	采用依据	用途
原始资料	课程设计任务书 6(2)	人口、水量负荷、气象、水文、厂址与排放目标
国家标准	GB 50014—2021 《室外排水设计标准》	泵站、沉砂、沉淀、生物处理及配水校核
国家标准	GB 18918—2002 及 2025 修改单	日均与瞬时排放限值边界
行业标准	HJ 576—2010 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》	A ² /O 工程参数对照
技术手册	US EPA/600/R-10/100	甲醇反硝化、AOB 动力学、氧与碱度
产品样本	Xylem、AERZEN 官方数据表	曝气器和鼓风机能力包络

进水 TKN 组分、可生化 COD 分级、碱度、挥发性比例、消毒需量和厂外实测线路尚缺实测资料。本文用有来源的课程假设建立保守容量边界，并逐项注明。硝化容量以 TN 负荷为上界计算；处理目标均为设计限值，尚不构成试运行或实测达标结论。

2 设计水量、水质与处理程度

2.1 设计流量

设计人口 $N=600000$ 人，人均排水量 $q=180\text{ L}/(\text{人} \cdot \text{d})$ 。平均水量为：

$$Q_{avg} = Nq / 1000 = 600000 \times 180 / 1000 = 108000\text{ m}^3/\text{d} = 1.250\text{ m}^3/\text{s}$$

课程主算沿用前期课程设计取值 $K_z=1.30$ ，因此峰值流量 $Q_{\max}=1.625\text{ m}^3/\text{s}=5850\text{ m}^3/\text{h}$ 。GB 50014—2021 表 4.1.15 在该规模下的标准对照系数为 1.5；两种口径分别列示。提升泵 3 台额定组合为 $1.875\text{ m}^3/\text{s}=6750\text{ m}^3/\text{h}$ ，该值用于相连管渠和配水能力校核。

表 2-1 流量口径、全厂汇总

流量口径	全厂	单水线	用途
平均	$108000\text{ m}^3/\text{d}$; $1.250\text{ m}^3/\text{s}$	$0.6250\text{ m}^3/\text{s}$	日负荷、HRT 和物料平衡
课程峰值 $K_z=1.30$	$5850\text{ m}^3/\text{h}$; $1.625\text{ m}^3/\text{s}$	$0.8125\text{ m}^3/\text{s}$	构筑物工艺负荷主算
3 泵最大组合	$6750\text{ m}^3/\text{h}$; $1.875\text{ m}^3/\text{s}$	$0.9375\text{ m}^3/\text{s}$	提升后管渠与配水系统水力能力
标准对照 $K=1.50$	$6750\text{ m}^3/\text{h}$	—	仅说明与课程口径差异

2.2 设计水质

表 2-2 指标、进水负荷 kg/d 汇总

指标	进水负荷 kg/d	计算浓度 mg/L	日均目标 mg/L	最低去除率 %
BOD ₅	18,000	166.67	20.0	88.0
SS	30,000	277.78	20.0	92.8
TN	4,800	44.44	20.0	55.0
TP	600	5.56	1.0	82.0
$\text{NH}_4^+ - \text{N}$	未给定	未给定	8.0	以 TN 负荷作硝化容量上界

浓度由当量人口负荷除以平均水量得到： $BOD_5 = 166.67 \text{ mg/L}$ ， $SS = 277.78 \text{ mg/L}$ ， $TN = 44.44 \text{ mg/L}$ ， $TP = 5.56 \text{ mg/L}$ 。2025 修改单表 1 仍给出一级 B 日均限值；其表 4 另列瞬时限值，一级 B TN 、 NH_4^-N 、 TP 分别为 25、15(20)、1.5 mg/L ， pH 6~9、粪大肠菌群 10^4 MPN/L 。消毒与监测应同时识别瞬时控制，但本文日负荷主算保持任务书日均目标。

说明：N/P 日负荷按 Q_{avg} 计算，忽略约 1% 的排泥减水，为课程级近似； NH_4^-N 进水组分、碱度和温度连续分布缺失，硝化按上界容量校核。

3 工艺方案与总体流程

3.1 方案确定

进水 BOD_5 / TN 约 3.75，若用全部 BOD 作为反硝化碳会高估可利用碳。工艺采用 A^2/O ，并预留外加甲醇，以厌氧段释放磷、缺氧段反硝化、好氧段去除有机物和硝化。初沉降低悬浮物和部分 BOD ；为满足 $TP = 1 \text{ mg/L}$ 的稳定容量，生物除磷后设 $FeCl_3$ 强化除磷。

水线设两条前处理线、4 座初沉池、4 个 A^2/O 系列和 8 座二沉池。泵站四个泵位共用配水，全厂按 3 用 1 备运行。接触消毒和计量构成出水终点，药剂剂量由实际消毒需求试验确定。

某污水处理厂水线工艺流程

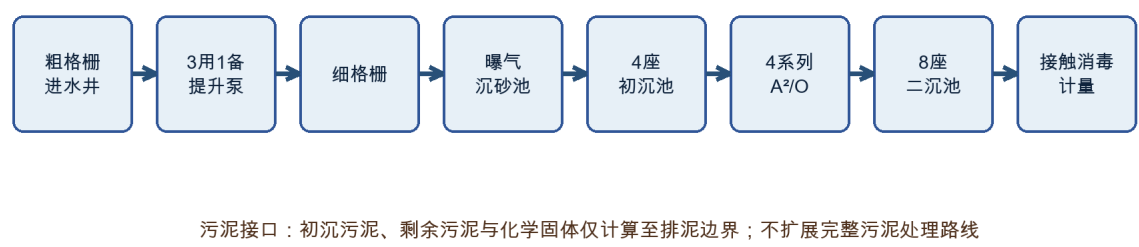


图 3-1 水线工艺流程及污泥接口

3.2 主要设计假设

表 3-1 项目、采用值汇总

项目	采用值	说明
冬季计算温度	15℃	任务书冬季平均温度；不代替极端低温连续记录
初沉去除	BOD ₅ 25%；SS 50%；TP 7.5%	课程选值；TN 不扣除，形成脱氮容量上界
基准 MLSS/MLVSS	3.5 kg/m ³ ；0.75	不含铁盐固体的生物与普通惰性基准库存
SRT	20 d	兼顾 15℃ 硝化和固体库存
RAS/内回流	0.75/2.50Q	课程设计值，运行按泥位和 NO _x 反馈调整
外加碳边界	原水可用反硝化碳贡献取 0	用于设备容量，不代表正常运行必然全量投加

4 格栅

4.1 布置与流量

粗格栅位于泵前，按课程峰值每线 0.8125 m³/s；细格栅位于泵后，其渠道和配水能力按泵组最大组合每线 0.9375 m³/s。两级均设 2 条水线正常运行，另应通过闸门提供隔离和超越条件。

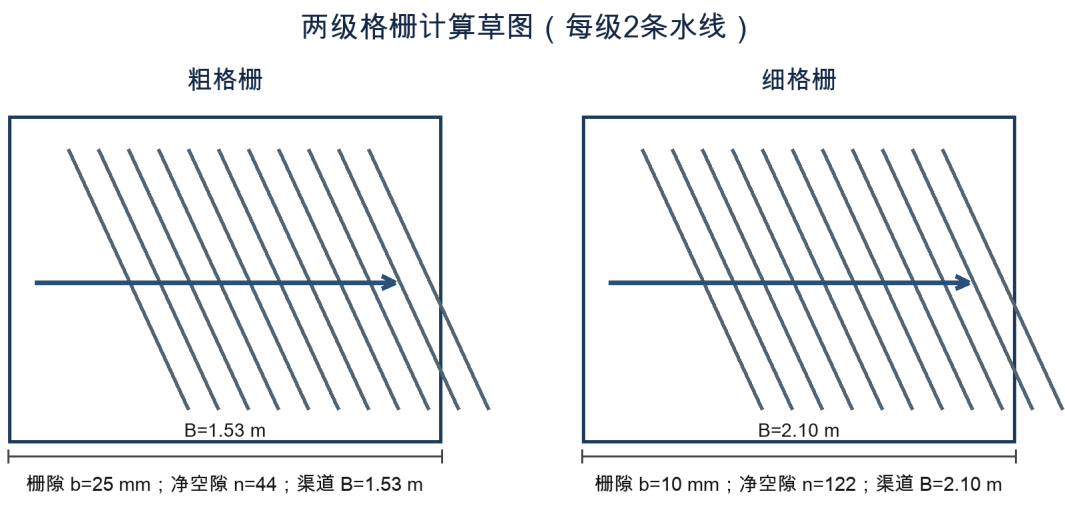


图 4-1 粗、细格栅计算草图

4.2 过栅流速和堵塞工况

格栅倾角 $\alpha=60^\circ$ ，正常水深 $h=0.80$ m。以净空隙数 n 和栅隙 b 计算有效过水面积，倾斜修正采用 $\sqrt{\sin\alpha}$ ：

$$v=Q\sqrt{\left(\sin\alpha\right)}/\left(nbh\right)$$

$$h\ 25\%=Q\sqrt{\left(\sin\alpha\right)}/\left(0.75\,nb\times1.0\right)$$

表 4-1 项目、粗格栅汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅隙/净空隙数	25 mm / 44	10 mm / 122
渠道净宽	1.53 m	2.10 m
计算流量	0.8125 m³/s	0.9375 m³/s
正常流速	0.859 m/s	0.894 m/s
25%堵塞、v=1.0 所需水深	0.917 m	0.953 m
最大运行水深	1.00 m	1.00 m

两级正常流速均处于 0.6 ~ 1.0 m/s 课程控制区间。25%堵塞时所需水深分别 0.917 m 和 0.953 m，小于 1.00 m 最大运行水深。液位差达到 0.15 m 时启动机械清渣；该水深用于短时堵塞校核。

4.3 栅条组合、槽长与水头损失

粗格栅采用 10 mm 栅条，细格栅为控制 2.10 m 槽宽采用 7 mm 栅条；迎水与背水半圆矩形栅条形状系数 $\beta=1.79$ ，渠道渐变角 20° 。栅条组合宽度 $B_0 = S(n-1)+bn$ ，余宽用于边框与安装间隙。

$$l_1=(B-B_1)/(2\tan 20^\circ)；l_2=l_1/2；L=l_1+l_2+0.5+1.0+1.10/\tan 60^\circ$$

$$\xi=1.79(S/b)^{(4/3)}；h_0=\xi v^2\sin 60^\circ/(2g)；hd=kh_0$$

表 4-2 项目、粗格栅汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅条厚度/组合宽度	10mm / 1.530m	7mm / 2.067m
栅前渠宽/流速	1.50m / 0.677m/s	1.70m / 0.689m/s
渐宽/渐缩段	0.041/0.021m	0.549/0.275m
水力总长	2.20m	2.96m
清洁水头损失	0.017m	0.039m
堵塞系数/设计损失	3 / 0.052m	2 / 0.078m

细格栅设计损失 0.078 m，小于高程段采用的 0.150 m，剩余 0.072 m 用于设备和局部构造；因此 0.15 m 是有计算支撑的段落差，不是把预留直接当实算损失。渠壁自渠底高 1.50 m，最大运行水深 1.00 m 时仍满足工作平台高出最高设计水位 0.50 m。

4.4 栅渣量与设备接口

$$Wc=108000\times 0.05/1000=5.4\text{ m}^3/d$$

25 mm 粗格栅湿栅渣按 0.05 m³/10³m³ 取 5.4 m³/d；10 mm 细格栅在粗格栅后的增量缺少实测，暂按同值作设备上界。两级合计 10.8 m³/d；按湿密度 960 kg/m³ 约 10.4 t/d，不是干固体量。两级各设 2 台机械格栅，配密闭输送压榨；细格栅单台水力能力不小于 0.9375 m³/s，具体型号、功率和压榨减容率由厂家数据确定。

5 进水井与提升泵

5.1 双格容积和检修运行

设置两座可独立隔离的湿井单元，每格平面 $16\text{ m} \times 10\text{ m}$ 、调节水深 1.20 m 、有效容积 192 m^3 。每格布置 2 个泵位，全厂 4 台同型变频潜污泵，3 用 1 备、交替轮值。GB 50014—2021 第 6.3.1 条要求集水池有效容积不小于最大一台泵 5 min 出水量，并要求自动控制时每小时启动次数不超过 6 次。

$$V_{\min} = 0.625 \times 5 \times 60 = 187.5\text{ m}^3$$

$$V_{\text{cell}} = 16 \times 10 \times 1.20 = 192\text{ m}^3 > 187.5\text{ m}^3$$

双格进水井及四泵位平面

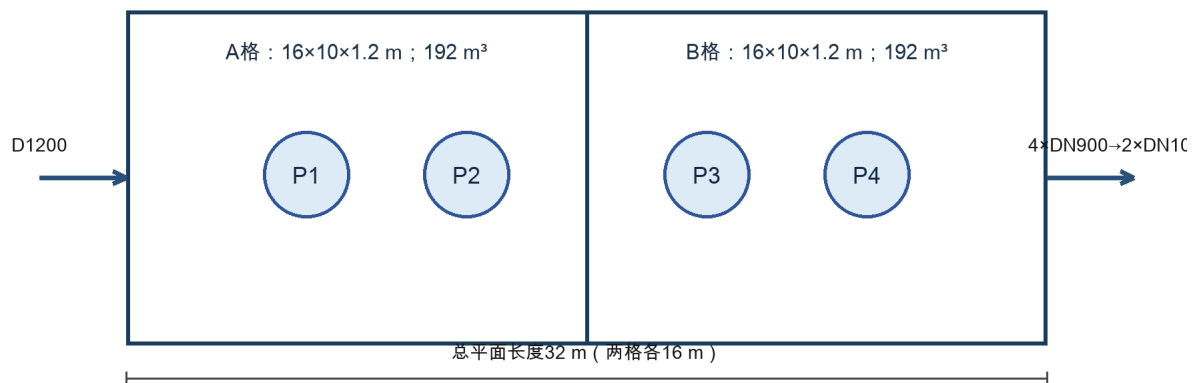


图 5-1 双格进水井与四泵位计算草图

任一格停运时，另一格 2 台泵最大输送 $1.25\text{ m}^3/\text{s}$ ，计划检修窗口限定在不高于平均流量的时段；高水量期保持双格运行。设计最低水位 EL22.60 m 满足吸水、淹没和防涡的最终条件仍由厂家安装图核定，泵坑局部底为 EL19.80 m。

5.2 扬程和功率

单泵额定 $Q_p = 0.625\text{ m}^3/\text{s}$ 。DN900 内部支管 12 m 、 $\lambda = 0.020$ 、 $\Sigma\zeta = 4.3$ ；泵至细格栅 DN1000 按单线泵组合 $0.9375\text{ m}^3/\text{s}$ 复算。两段损失分别 0.2247 m 和 0.196 m ，按最低湿井水位和 0.80 m 未细化余量：

$$H_{req} = 34.30 - 22.60 + 0.225 + 0.196 + 0.80 = 12.921 \text{ m}$$

$$P = \rho g Q H / (\eta_p \eta_m) = 1000 \times 9.81 \times 0.625 \times 13 / (0.82 \times 0.95) = 102.32 \text{ kW}$$

取额定扬程 13.0 m，计算输入功率 102.32 kW；加 10% 为 112.55 kW，初选 132 kW 电机。3 台满额组合 6750 m³/h 高于工艺峰值，因此正常由变频协调至 5850 m³/h；相连管渠和配水仍按名义最大组合校核。最终效率、NPSH、轴功率和叶轮曲线须由厂家确认。

表 5-1 提升泵扬程组成与设备配置

项目	计算或采用值	说明
单泵流量	2250 m³/h	4 台同型泵，全厂 3 用 1 备
静水位差	11.700 m	细格栅前 EL34.30 减湿井最低 EL22.60
两段管损	0.225+0.196 m	DN900 内部支管与 DN1000 泵后管
未细化余量	0.800 m	阀件、渐变及设备接口
计算/采用扬程	12.921/13.000 m	按采用扬程核功率
计算/采用电机	112.55/132 kW	最终按厂家曲线核定

6 曝气沉砂池

6.1 池体尺寸

采用 2 座矩形曝气沉砂池，每座按课程峰值的一半 $Q=0.8125 \text{ m}^3/\text{s}$ 作工艺校核；提升后相连渠道另按 $0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 校核过水能力。单池 $L=30.0 \text{ m}$ 、 $B=3.30 \text{ m}$ 、有效水深 $h=2.50 \text{ m}$ ， $V=247.5 \text{ m}^3$ 。GB 50014—2021 第 7.4.3 条的准确措辞为水平流速不宜大于 0.1 m/s 、停留时间宜大于 5 min ；水深 $2 \sim 3 \text{ m}$ ，宽深比 $1 \sim 1.5$ ，线供气量 $5 \sim 12 \text{ L}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 。

$$v = Q / (Bh) = 0.8125 / (3.30 \times 2.50) = 0.0985 \text{ m/s}$$

$$t = V / Q / 60 = 247.5 / 0.8125 / 60 = 5.077 \text{ min} > 5 \text{ min}$$

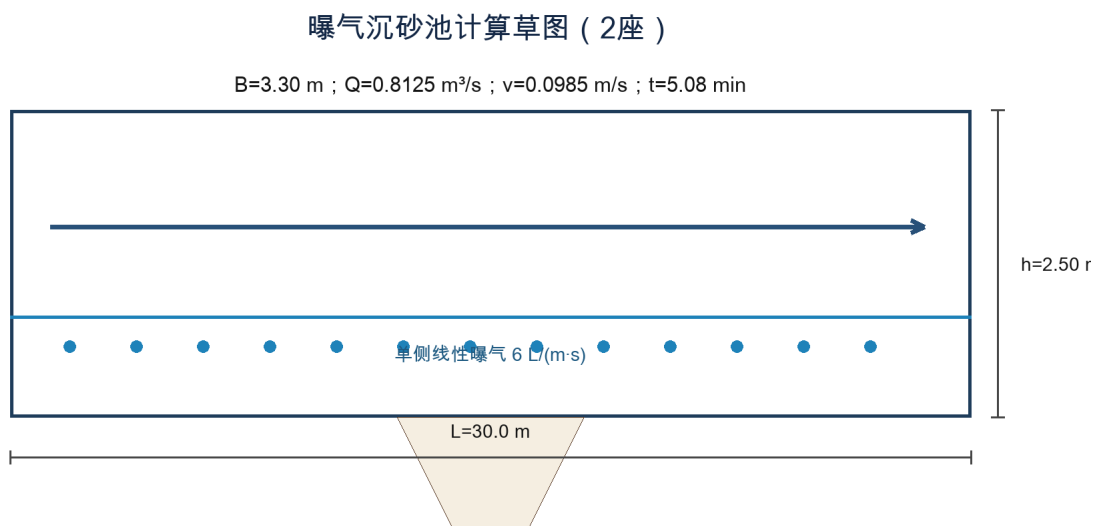


图 6-1 曝气沉砂池计算草图

6.2 供气与储砂

$$G_{air} = 6 \times 30 \times 3.6 = 648\text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{池} ; \text{两池 } 1296\text{ m}^3/\text{h}$$

按 $0.03\text{ m}^3\text{ 砂}/1000\text{ m}^3\text{ 污水}$ 的课程取值，平均每池砂量 $1.62\text{ m}^3/\text{d}$ ，两日为 3.24 m^3 。截头方锥砂斗几何容积 3.26 m^3 ，其中有效工作容积控制为 3.20 m^3 ，余量作为顶部留空。GB 50014—2021 第 7.4.6 条规定储砂量不应大于 2 d 砂量；本设计采用每日排砂，有效工作容积对应 1.98 d。砂斗斜面角约 61.9° 。

表 6-1 校核项、计算值汇总

校核项	计算值	结论
水平流速	0.0985 m/s	$\leq 0.1\text{ m/s}$
停留时间	5.077 min	$> 5\text{ min}$
宽深比	1.32	在 1 ~ 1.5 附近，课程采用
有效储砂	$3.20/3.24\text{ m}^3$	不超过 2 日

7 初次沉淀池

7.1 池数、面积与沉淀时间

采用 4 座辐流式初沉池，净径 31.0 m，中心井直径 4.5 m，沉淀区有效水深 3.0 m。净面积扣除中心井：

$$A=4\times\pi(31^2-4.5^2)/4=2955.45\text{ m}^2$$

表 7-1 工况、表面负荷 $\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 汇总

工况	表面负荷 $\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$	沉淀时间 h	说明
平均 4500 m^3/h	1.523	1.970	运行参考
课程峰值 5850 m^3/h	1.979	1.516	工艺主算
泵组合 6750 m^3/h	2.284	1.314	配水短时能力

辐流式初沉池平剖计算草图（4座）

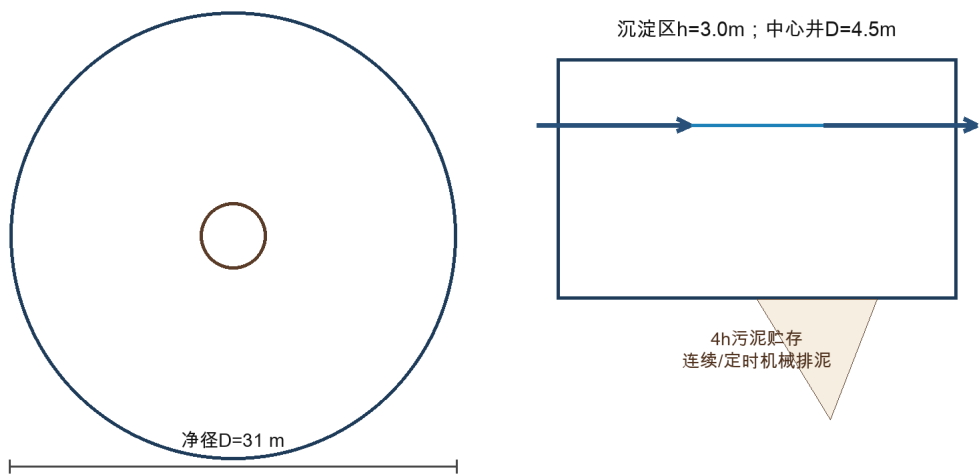


图 7-1 初次沉淀池平剖计算草图

7.2 出水堰和污泥

采用中心线 D29 m 双侧环形堰，单池堰长 $2\pi\times29=182.21\text{ m}$ 。泵组合时单池 0.46875 m^3/s ，堰负荷 2.573 $\text{L}/(\text{m}\cdot\text{s})$ ，小于 GB 50014—2021 第 7.5.8 条初沉池 2.9 $\text{L}/(\text{m}\cdot\text{s})$ 上限。

$$Q_{\text{sludge}}=30000\times0.50/(1000\times0.04)=375\text{ m}^3/\text{d}$$

按排泥含固率 4% 估算初沉污泥 375 m^3/d 。单池 4 h 贮泥需求 15.625 m^3 ；采用上口 D4.5 m、下口 D1.0 m、高 3.0 m 的截锥泥斗，容积约 20.22 m^3 ，满足 GB 50014—2021 第 7.5.5 条机械排泥初沉池按 4 h 污泥量校核。四池设置机械刮泥和独立排泥阀。

7.3 初沉出水负荷

表 7-2 指标、初沉去除汇总

指标	初沉去除	出水负荷 kg/d	出水浓度 mg/L
BOD5	25.0%	13,500.0	125.00
SS	50.0%	15,000.0	138.89
TN	0.0%	4,800.0	44.44
TP	7.5%	555.0	5.14

8 A²/O 生物反应池与回流

8.1 容积与分区

设置 4 个完全独立系列，每系列有效净水面 70 m×45 m、净水深 5 m，有效容积 15750 m³，总容积 63000 m³。70 m×45 m 是水面净尺寸，6 条廊道各按 7.5 m 净水宽计；外墙和隔墙厚度在结构外轮廓中另加，不占用上述有效容积。平均流量下总 HRT=14 h。按厌氧 1.5 h、缺氧 4.8 h、好氧 7.7 h 分配，总容积依次为 6750、21600 和 34650 m³。单系列等效流长 420 m：第 1 廊 45 m 厌氧+25 m 缺氧，第 2 廊 70 m 缺氧，第 3 廊 49 m 缺氧+21 m 好氧，第 4~6 廊好氧。

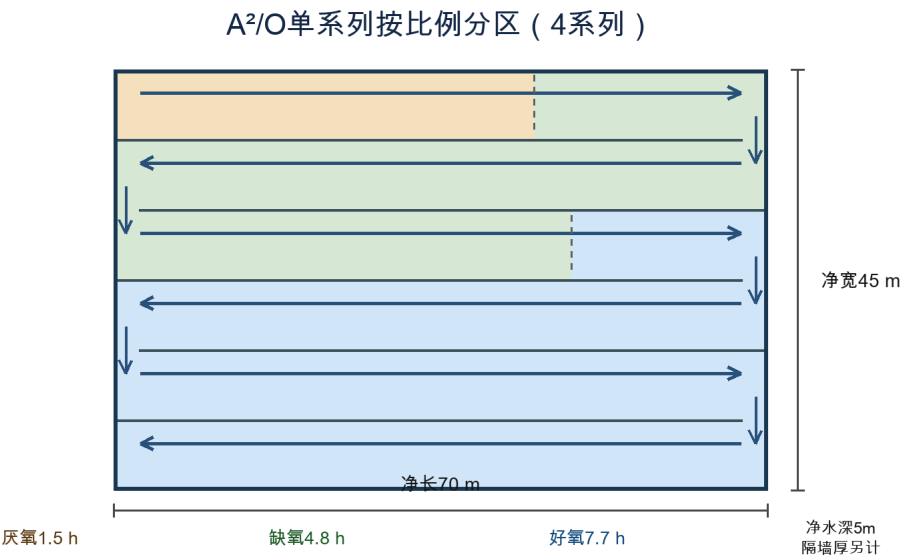


图 8-1 A²/O 单系列按比例分区草图

表 8-1 分区、HRT h 汇总

分区	HRT h	全厂容积 m ³	单系列容积 m ³	等效长度/系列 m
厌氧	1.50	6750	1687.5	45
缺氧	4.80	21600	5400	144
好氧	7.70	34650	8662.5	231
合计	14.00	63000	15750	420

8.2 MLSS、负荷和 SRT

将不含铁盐固体的基准 MLSS 取 3.5 kg/m³，其中 MLVSS 比例 0.75；系统 SRT=20 d。初沉后 BOD₅ 负荷 13500 kg/d，达到日均 20 mg/L 需去除 11340 kg/d。

$$L_{s,\epsilon} = 13500 / (63000 \times 3.5) = 0.0612 \text{ kgBOD}_5 / (\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$$

$$\Delta X_{VSS} = 0.50 \times 11340 / [1 + (0.060 \times 1.04^{-5}) \times 20] = 2854.54 \text{ kg/d}$$

生物段以不含铁盐固体的 3.5 kg/m³ 基准 MLSS 计算，进水负荷为 0.0612 kgBOD₅ / (kgMLSS · d)，可与 GB 50014—2021 表 7.6.19 经验范围对照。若以含铁盐稳态库存的总 MLSS 4.379 kg/m³ 作分母，表观进水负荷为 13500/275876.8=0.0489 kgBOD₅ / (kgMLSS · d)，略低于表列 0.05 下限。两种口径分别用于生物段选值和二沉固体负荷，经验参数对照支持课程尺寸，实际水质仍需运行验证。基准净 VSS 按 0.12 kgN/kgVSS 计同化氮 342.55 kgN/d。

8.3 回流系统

回流污泥比 R=0.75，平均回流污泥量 81000 m³/d；混合液内回流比 Ri=2.50，内回流 270000 m³/d。回流值是设计能力，运行按二沉泥位、MLSS 和缺氧段 NO_x 反馈调节。

表 8-2 系统、设计流量汇总

系统	设计流量	管径接口	动态损失/扬程边界
回流污泥	峰值每系列 0.3047m ³ /s	最远池 DN500×175m；系列 DN700×192.5m	动态 0.625m；需 2.325m，取 3.0m/15kW

系统	设计流量	管径接口	动态损失/扬程边界
混合液内回流	峰值每系列 1.0156m³/s	每系列 DN1200×125m	动态 0.250m；需 0.850m，取 1.0m/15kW
剩余污泥	1,156.3 m³/d	单池 DN200、同线 DN250	连续排放，最终由污泥系统校核

表 8-3 回流泵设备配置

设备	系列数	每系列配置	单台设计工况	备用方式
回流污泥泵	4	2 台 100%容量	1097 m³/h, H=3.0 m, 15 kW	1 用 1 备
混合液内回流泵	4	2 台 100%容量	3656 m³/h, H=1.0 m, 15 kW	1 用 1 备

RAS 最不利路径由二沉配水/回流节点至对应 A²/O 厌氧入口的同坐标线路取得；按课程峰值回流量，DN500 单池支管损失 0.338 m、DN700 系列管损 0.288 m，合计 0.625 m。加二沉水面 EL31.40 至 A²/O 入口 EL32.60 静差 1.20 m 及 0.50 m 余量，所需 2.325 m，取 3.0 m。内回流管沿单系列池外 125 m，动态 0.250 m，加 0.30 m 工艺静差和 0.30 m 余量需 0.850 m，取 1.0 m。

8.4 15℃硝化动力学校核

因进水 NH₄⁻N 未给定，以 TN 负荷 4800 kg/d 减日均 NH₄⁻N 出水上限 864 kg/d，得到硝化设备容量上界 3936 kgN/d。采用 EPA 表 4-4 的 AOB 参数：μ_{max,20}=0.90 d⁻¹、b₂₀=0.17 d⁻¹、K_N=0.70 mg/L、K_O=0.50 mg/L、Y=0.15，温度系数分别 1.072 和 1.029；按 NH₄⁻N=8 mg/L、DO=2 mg/L。

$$\mu_{net} = (7.7/14)[0.90 \times 1.072^{-5} \times 8 / (8 + 0.7) \times 2 / (2 + 0.5)] - 0.17 \times 1.029^{-5}$$

$$SRT_{critical} = 1 / \mu_{net} = 9.103 \text{ d} ; 20/9.103 = 2.197$$

设计系统 SRT 为临界值的 2.20 倍，作为 15℃ 课程筛查有余量。该式显式考虑好氧体积分数，避免把 20 d 系统 SRT 直接等同为好氧 SRT；真实最低水温、TKN、pH、碱度和抑制物仍须现场验证。

9 脱氮碳源、除磷与碱度

9.1 反硝化容量工况

TN 最低去除量 2640 kg/d，扣除基准生物同化 342.55 kgN/d，保守容量工况的反硝化量为 2297.46 kgN/d。为避免把理论电子当量 2.86 误作药剂剂量，采用 EPA/600/R-10/100 式 4-34：

$$COD/NO_3-N=2.86/(1-1.42Y)$$

甲醇异养产率取 EPA 范围上端 $Y=0.30$ gVSS/gCOD， $COD/N=4.9826$ ；甲醇 COD 当量 1.50 kgCOD/kg 纯甲醇，商品质量分数 80%。

内回流 2.50Q 若从好氧末端携带 $DO=2$ mg/L，将向缺氧区带入 540 kgO₂ /d。为避免把这部分需量遗漏，按同一生物合成修正折算为 940.77 kgCOD/d，除非实际设置并验证脱氧段，容量工况均计入。

$$COD_{cap}=2297.46 \times 4.9826 + 540/(1-1.42 \times 0.30)=12388.02 \text{ kg/d}$$

$$M_{80, cap}=12388.02/(1.50 \times 0.80)=10323 \text{ kg/d}$$

日储供能力取 12000 kg/d，较计算日量留有 16.2% 余量。计量泵按课程峰值系数复核： $10323 \times 1.30/24=559$ kg/h，采用 2 台 100% 容量泵、单泵额定不小于 600 kg/h。该工况将原水可利用反硝化碳贡献取 0，且为容量保守不扣甲醇新增生物量的氮同化；因此它是药剂上限，不是运行时精确投加量。去除硝酸盐部分所需纯甲醇为 3.322 g/gNO₃ - N，位于 EPA 手册约 2.7 ~ 3.3 g/g 的上沿；内回流携氧另行增加用量。

9.2 运行氮平衡

为避免容量上限与实际物料平衡混写，另设运行平衡。甲醇衰减率 20℃ 取 0.04 d⁻¹，温度系数 1.04 作为课程假设；20 d SRT 下每 kg 外加 COD 形成净甲醇 VSS 约 0.1810 kg。氮平衡同时计入硝酸盐与内回流携氧所生成的甲醇生物量。

$$2640=342.55+N_{den}+0.12 \times 0.1810(4.9826 N_{den}+940.77)$$

$$N_{den, op}=2054.67 \text{ kgN/d} ; M_{80, op}=9315 \text{ kg/d}$$

运行值约 9315 kg/d，控制器应以进出水 NO_x、TN、DO 和甲醇残余反馈调节，不按容量值连续固定投加。运行氮平衡残差小于 10⁻⁹ kgN/d。

9.3 15℃反硝化能力

EPA 式 4-39 给出甲醇 SDNR 温度关系 $SDNR=0.0738 \times 1.11^{(T-20)}$ 。15℃ 为 0.0437967 kgN/(kgMLVSS · d)。缺氧区 21600 m³，按基准 MLSS 3.5 kg/m³ 和 MLVSS 比例 0.75：

$$N_{cap}=21600 \times 3.5 \times 0.75 \times 0.0437967=2483.27 \text{ kgN/d}$$

相对保守容量工况 2297.46 kgN/d 的余量为 8.09%。该余量适用于 15℃ 设计温度和本节采用参数；低于 15℃ 或甲醇驯化不足时需降低负荷、调整分区或增加载体/池容。

9.4 铁盐除磷

初沉后 TP 负荷 555 kgP/d，达到 108 kgP/d 日均目标仍需去除 447 kgP/d。生物除磷容量仅按基准净 VSS 的 4% 计 114.18 kgP/d，不给甲醇生物量重复分配磷信用；化学去除量 332.82 kgP/d。Fe/P 摩尔比取 2.0：

$$n_P=332.82/30.973762=10.745 \text{ kmol/d} ; n_{Fe}=21.491 \text{ kmol/d}$$

$$MFeCl_3=21.491 \times 162.204=3485.82 \text{ kg/d}$$

40% FeCl₃ 溶液密度按 1.40 t/m³，则计算量 6.225 m³/d；加 20% 日储供容量取 7.47 m³/d。峰时计量能力为 6.225 × 1.30/24=0.337 m³/h，采用 2 台 100% 容量泵、单泵额定 0.40 m³/h。EPA 手册第 9 章示例可支持 40% 溶液和 1.4 kg/L 密度作为课程假设，实际产品浓度和密度须由供货证书校正。

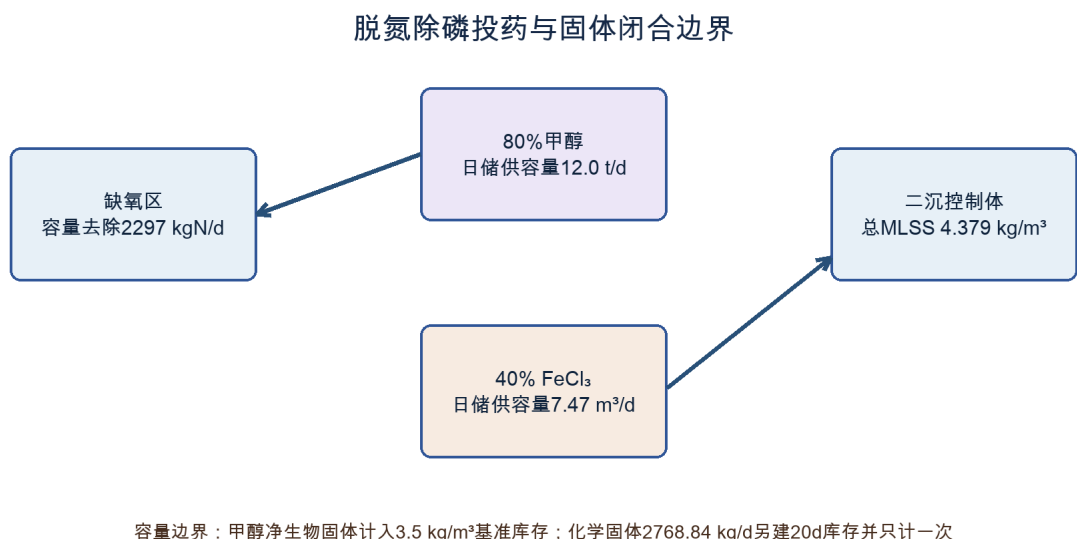


图 9-1 投药与固体闭合边界

9.5 化学固体与碱度

1 mol Fe 与磷形成 FePO_4 ，另一 mol 过量 Fe 形成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，化学干固体：

$$M_{\text{chem}} = 10.745 \times (150.815 + 106.867) = 2768.84 \text{ kg/d}$$

碱度按 EPA 式 3-2 的磷酸盐反应 2 当量、过量铁水解 3 当量，铁盐耗碱 2686.29 kgCaCO₃ /d。硝化耗碱 7.14 kgCaCO₃ /kgN，反硝化回补 3.57 kgCaCO₃ /kgN；按硝化容量上界 3936 kgN/d 和反硝化容量 2297.46 kgN/d，生物净耗碱 19901.12 kgCaCO₃ /d。

$$Al_{\text{kin}, \text{min}} = [7.14 \times 3936 - 3.57 \times 2297.46 + 2686.29] \times 1000 / 108000 + 70$$

$$Al_{\text{kin}, \text{min}} = 279.1 \text{ mg/L as CaCO}_3$$

设计边界为进水碱度不低于 279 mg/L（含出水残余 70 mg/L）。若实测低于该值，应设置碱剂投加。按 99% NaHCO₃，折算关系为 84/50 kgNaHCO₃ /kgCaCO₃：

$$M_{\text{NaHCO}_3} = (279.14 - Al_{\text{kin}}) \times 108000 / 1000 \times (84 / 50) / 0.99$$

表 9-1 实测进水碱度 mg/L、缺口 mg/L (CaCO₃) 汇总

实测进水碱度 mg/L	缺口 mg/L (CaCO ₃)	99% NaHCO ₃ kg/d	加 20%容量 kg/d
100	179.14	32,832	39,398
150	129.14	23,668	28,402
200	79.14	14,505	17,406

以进水碱度不低于 100 mg/L 作为课程设备接口边界，99% NaHCO_3 干粉储供能力暂取 40000 kg/d；按 1.30 峰时系数，设置 2 套 100% 容量干粉计量给料装置、单套不小于 2.2 t/h。干粉进入溶解罐配制溶液，再由 2 台 100% 溶液计量泵投至生物池前端；溶液泵流量按实际配制质量分数换算。若实测低于 100 mg/L 或改用液碱，应按纯度、密度、pH 和安全条件重定。该容量是条件性边界，不是固定运行剂量。

9.6 总固体库存与排泥

基准混合固体库存 $63000 \times 3.5 = 220500$ kg，按 20 d 排出 11025 kg/d。铁盐固体另建立 20 d 稳态库存 55376.8 kg、每日排出 2768.84 kg。总库存 275876.8 kg，总排固 13793.84 kg/d，总表观固体龄仍为 20 d。

$$X_{\text{sec}} = 3.5 + (2768.84 \times 20) / 63000 = 4.3790 \text{ kg/m}^3$$

甲醇容量工况净生物固体 2,242.1 kg/d 已包含于 3.5 kg/m³ 基准库存与 11025 kg/d 基准排出中，不再向二沉通量重复相加。扣除基准异养和甲醇净生物量后，基准排出剩余 5,928.3 kg/d，作为普通进水惰性/可降解残余及硝化菌固体的闭合分配，占初沉后 SS 负荷的 39.5%，小于其 15000 kg/d 输入。这是课程质量平衡假设，不是实测 VSS 分级。

10 需氧量、曝气器与鼓风机

10.1 最不利需氧情景

需氧计算与碳源边界保持一致：既然容量工况假设原水可利用反硝化碳为零，原水 BOD 氧化项就不扣 2.86 倍反硝化氧当量。按 BOD 去除的 1.10 倍、硝化 4.57 kgO₂ /kgN，并保守将甲醇毛生物量按 1.42 kgO₂ /kgVSS 完全氧化：

$$AORd = 1.10 \times 11340 + 4.57 \times 3936 + 1.42 \times 3716.41$$

表 10-1 需氧项、数值汇总

需氧项	数值	边界说明
原水 BOD	12,474.0 kgO ₂ /d	不扣反硝化氧当量
硝化	17,987.5 kgO ₂ /d	以 TN 减 NH ₄ 出水作上界
甲醇生物量	5,277.3 kgO ₂ /d	按毛生物量全部终极氧化
平均合计	35,738.8 kgO ₂ /d	1,489.1 kgO ₂ /h
设计 AOR	2,129.4 kgO ₂ /h	再乘 1.30 峰值和 1.10 余量

10.2 标准供气量

采用氧利用率 EA=25%、 $\alpha=0.80$ 、 $\beta=0.95$ 、25℃、池内 DO=2 mg/L。尾气氧体积分数及 4.75 m 淹没的中深饱和浓度按同一压力基准计算：

$$Ot = 21(1 - 0.25) / [79 + 21(1 - 0.25)] \times 100 = 16.623\%$$

$$Csm = (8.26 / 2) \{ [(101.325 + 9.81 \times 4.75) / 101.325] + Ot / 21 \} = 9.298 \text{ mg/L}$$

$$F = 0.80(0.95 Csm - 2) / 9.17 \times 1.024^5 = 0.67122$$

$$SOR = 2129.44 / 0.67122 = 3172.49 \text{ kgO}_2 / h$$

$$Gair = SOR / (0.30 \times EA) = 42300 \text{ Nm}^3 / h$$

取 48000 Nm³/h，折算现场氧能力 2,416.4 kg/h，比设计 AOR 高 13.5%。按每盘 5.0 Nm³/h 配置 9600 盘，每系列 2400 盘；Xylem 官方 229 mm Silver Series II 样本给出 0.8 ~

6.8 Nm³/h 和每米淹没深度 SOTE 6% ~ 8%的能力包络，5.0 在样本范围内，但池内均匀性仍须由布管和现场氧转移测试确认。

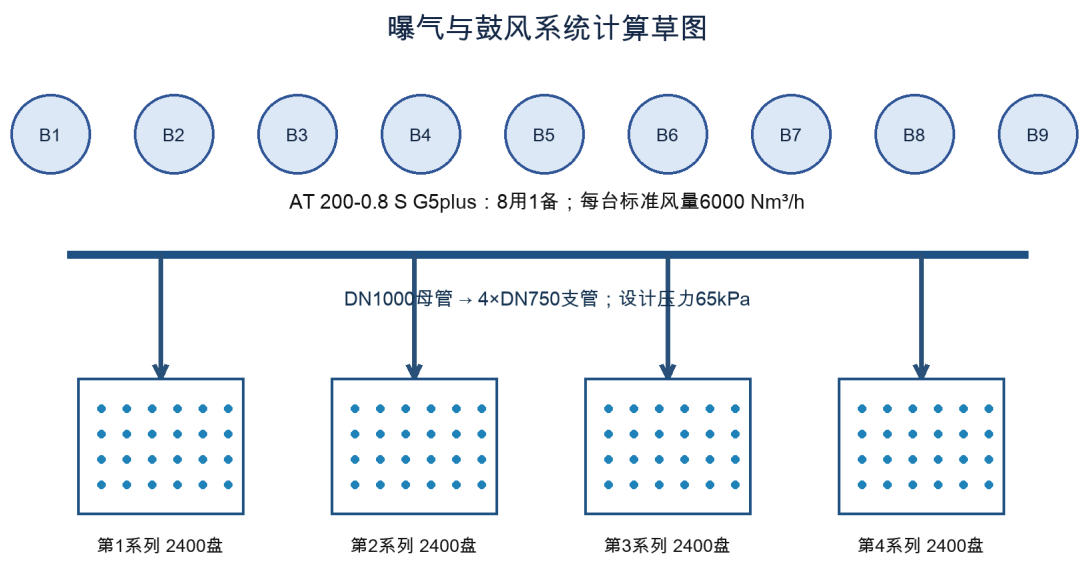


图 10-1 曝气与鼓风系统计算草图

10.3 鼓风机和压力

鼓风机初选 AERZEN AT 200-0.8 S G5plus，共 9 台、8 用 1 备；每台标准风量 6000 Nm³/h。官方 G5plus 型录的 AT 200-0.8 S 能力包络为 800 mbar、入口体积流量 2700 ~ 8400 m³/h、最大 165 kW。6000 Nm³/h 为标准状态体积，型录工作点另按入口温度、绝压和湿度换算。

$$Q_1=QN \times (T_1/TN) \times (p_N-\varphi_N\cdot p_{vN})/(p_1-\varphi_1\cdot p_{v1})$$

式中下标 1 表示鼓风机入口，pv 为对应温度下的饱和水汽压。按课程海平面绝压 101.325 kPa、最高环境温度 42℃、100%相对湿度，42℃ 饱和水汽压取 8.20 kPa。标准温度 273.15 K；每台 6000 Nm³/h 换算为清洁入口 7532 m³/h。若过滤器入口压降按 3 kPa，有效入口绝压 98.325 kPa，则为 7783 m³/h，仍低于 8400 m³/h。

$$Q_{in}=6000 \times 315.15/273.15 \times 101.325/(98.325-8.20)=7783 \text{ m}^3/\text{h}<8400$$

反解型录上限得到有效入口绝压下限 91.70 kPa；再考虑 3 kPa 过滤压降时，环境绝压宜不低于 94.70 kPa。厂址海拔/气压未给定，若实测低于该边界或入口温度更高，应增加工作台数或提高型号。厂家仍须用完整曲线确认效率、轴功率、喘振和噪声。

表 10-2 压力项、kPa 汇总

压力项	kPa
4.75 m 淹没静压	46.60
曝气器	5.0
管网与阀件	6.0
余量	3.0
合计	60.60
选用设计压力	65.0

曝气水深 5.0 m，曝气器距池底 0.25 m，实际淹没 4.75 m，静压 46.60 kPa；加曝气器 5、管网 6 和余量 3 kPa，总计 60.60 kPa，小于 65 kPa。外部空气管暂采用 DN1000 母管和 DN750 系列支管，最终需按实际布置、噪声和喘振边界复核。

11 二次沉淀池与固体平衡

11.1 几何与水力负荷

采用 8 座辐流式二沉池，每条水线 4 座；净径 35 m，中心井 D6 m，沉淀区有效水深 3.0 m。总净面积为：

$$A=8\times\pi(35^2-6^2)/4=7470.71\text{ m}^2$$

此处严格区分毛圆面积与扣中心井后的净面积。课程峰值表面负荷 0.783 m³/(m²·h)，外部名义沉淀时间 3.831 h；D/h=11.67，符合 GB 50014—2021 第 7.5.12 条 6～12。低流量时可按泥位和进水量停运部分池，避免全部池长期低负荷运行。

辐流式二沉池平剖计算草图（8座）

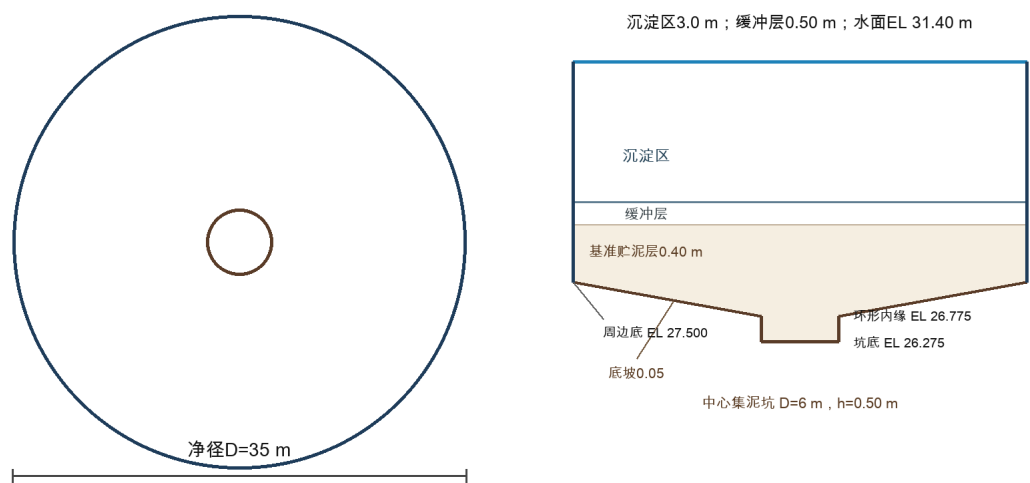


图 11-1 二次沉淀池平剖计算草图

表 11-1 校核项、计算值汇总

校核项	计算值	限值/解释
课程峰值表面负荷	0.783 m ³ /(m ² ·h)	0.6～1.5 课程/标准范围
课程峰值外部 HRT	3.831 h	1.5～4 h
课程峰值固体负荷	144.39 kg/(m ² ·d)	≤150
D/h	11.67	6～12
泵组合堰负荷	1.130 L/(m·s)	≤1.7

11.2 固体负荷与二沉控制体

二沉固体负荷采用含铁盐稳态库存的总 MLSS 4.379 kg/m³，且投药点在二沉前，因此当日新生成铁盐固体 2768.84 kg/d 需在二沉进口加一次。课程峰值：

$$SL=[140400\times(1+0.75)\times4.379+2768.84]/7470.71=144.39\text{ kg}/(m^2\cdot d)$$

3 泵最大组合用于相连管渠和配水能力校核，持续工艺固体负荷按课程峰值 5850 m³/h 计算。泵组由变频限制工艺流量；若长期处理量提高至 6750 m³/h，应重新校核并增设沉淀面积。

平均状态下回流浓度 XR 由二沉控制体反解。进项包括外部+RAS 携带固体及新生铁盐固体；出项包括 RAS、WAS 和出水 SS。

$$XR=[(1+R)QX_{sec}+M_{chem}-M_{out}]/(RQ)=10.0815\text{ kg}/m^3$$

$$QW=[M_{out}-QX_e]/(XR-X_e)=1156.27\text{ m}^3/d$$

Qe=Q-QW=106843.7 m³/d，Xe=0.020 kg/m³。二沉控制体残差和全系统排固残差均小于 10⁻⁹ kg/d。GB 50014—2021 第 7.5.5 条要求活性污泥法二沉池连续排泥，污泥贮存按不大于 2 h 污泥量校核。

$$V_{2h}=[81000/8+1156.27/8]/24\times2=855.79\text{ m}^3/\text{池}$$

$$V_{wedge}=2\pi\times0.05\times[17.5(17.5^2-3^2)/2-(17.5^3-3^3)/3]=258.70\text{ m}^3$$

$$V_s=933.84\times0.40+258.70+\pi\times6^2/4\times0.50=646.38\text{ m}^3/\text{池}$$

$$ts=1.511\text{ h}<2\text{ h}$$

每池有效贮泥由 0.40 m 水平基准层、坡度 0.05 的环形坡底楔体 258.70 m³，以及 D6 m、深 0.50 m 局部集泥坑组成。沉淀区 3.0 m 下另设 0.50 m 缓冲层；缓冲层上缘高出刮泥板 0.30 m。周边工艺底 EL27.500 m、环形坡底内缘 EL26.775 m、局部集泥坑底 EL26.275 m。贮泥容积按上述三部分计取，各池连续刮吸泥。

表 11-2 二沉池有效贮泥容积组成

贮泥组成	几何或计算参数	容积 m³/池
水平基准层	净沉淀面积 933.838 m²×0.40 m	373.54

贮泥组成	几何或计算参数	容积 m ³ /池
坡底楔体	环形底坡 0.05, r=3.0~17.5 m	258.70
中心集泥坑	D6 m×0.50 m	14.14
有效贮泥合计	对应连续排泥量 1.511 h	646.38
2 h 校核值	按 RAS 与 WAS 合计	855.79

11.3 进出水与堰

中心线 D33 m 双侧环形堰，每池堰长 207.35 m，按泵组合单池 0.234375 m³/s，堰负荷 1.130 L/(m·s)，小于 1.7 L/(m·s)。按 0.20 m 间距约 1037 个堰口。单池混合液支管 DN900、泵组合下 0.4102 m³/s、流速 0.645 m/s；出水 DN700、0.2344 m³/s、0.609 m/s。

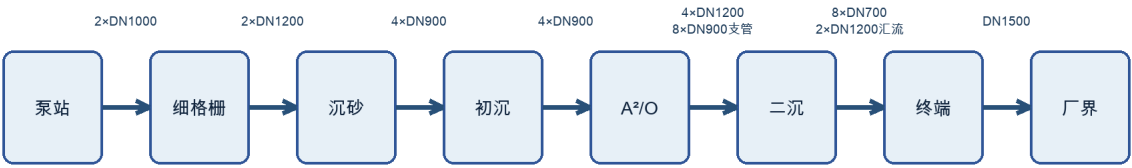
12 连接管渠和配水设施

12.1 计算方法与流量口径

压力管采用 Darcy-Weisbach 式，课程阶段统一 $\lambda=0.020$ ；局部损失用 $\Sigma\zeta$ 。长度取总平面中心线折线，公共段只计一次、支管取最不利单支。GB 50014—2021 第 7.1.5 条规定水泵提升进厂时，应按工作水泵最大组合流量校核相连接管渠及处理设施配水系统，因此本章按 6750 m³/h。

$$v=Q/A\ ;\ hf=\lambda(L/D)v^2/(2g)\ ;\ hj=\Sigma\zeta v^2/(2g)$$

主要管渠与配水接口



相连接管渠及配水能力按3台工作泵最大组合6750 m³/h校核；工艺负荷按课程峰值5850 m³/h

图 12-1 主要连接管渠与配水接口

表 12-1 管段、Q m³/s 汇总

管段	Q m³/s	管径	L m	v m/s	损失 m
单泵内部支管	0.6250	DN900	12.0	0.982	0.225
泵至细格栅单线	0.9375	DN1000	35.0	1.194	0.196
沉砂 A 线至最远初沉	0.9375	DN1200	110.0	0.829	0.169
沉砂 B 线至最远初沉	0.9375	DN1200	115.0	0.829	0.155

管段	Q m ³ /s	管径	L m	v m/s	损失 m
初沉至最远 A ² /O	0.4688	DN900	147.5	0.737	0.132
最远生物池至配水井	0.8203	DN1200	262.5	0.725	0.184
二沉最不利进水支管	0.4102	DN900	175.0	0.645	0.125
二沉最不利出水支管	0.2344	DN700	190.0	0.609	0.140
二沉出水 A 线汇流管	0.9375	DN1200	75.0	0.829	0.131
终端至厂界	1.8750	DN1500	28.0	1.061	0.079

泵至细格栅按 0.9375 m³/s 计算，DN1000 流速 1.194 m/s、损失 0.196 m。分配和汇流段按所带池数确定流量；单支管采用该支服务的最大组合流量。后续 CAD 总图若调整中心线长度，管损和高程表应同步更新。

表 12-2 控制管段、中心线坐标折线（m）汇总

控制管段	中心线坐标折线（m）	曼哈顿长度 m
泵至细格栅单线	(360,280)→(360,270)→(335,270)	35.0
沉砂 A 线至最远初沉	(300,260)→(270,260)→(270,270)→(200,270)	110.0
沉砂 B 线至最远初沉	(300,245)→(270,245)→(270,230)→(200,230)	115.0
初沉至最远 A ² /O	(200,230)→(200,177.5)→(155,177.5)→(15,127.5)	147.5
最远生物池至配水井	(85,177.5)→(245,177.5)→(245,145)→(245,75)	262.5
二沉最不利进水支管	(245,45)→(245,35)→(80,35)	175.0
二沉最不利出水支管	(80,80)→(270,80)	190.0
二沉出水 A 线汇流管	(270,80)→(300,80)→(300,35)	75.0
终端至厂界	(372,30)→(400,30)	28.0

坐标原点为厂区西南角，x 向东、y 向北。4 个初沉、4 个 A²/O 和 8 个二沉均已建立入口/出口分支；逐支计算后最大值为：初沉至 A²/O 147.5 m、生物池至二沉配水井 262.5 m、二沉进水支管 175.0 m、二沉出水支管 190.0 m。总平面图使用同一套坐标和同一比例。

12.2 配水、分流和运行控制

初沉每条水线设 1 座配水井，向 2 座池分流；二沉设置 4 座配水井，每井对应 1 个 A²/O 系列并向 2 座二沉池分流。堰顶等高，各支路设闸门和流量测量。正常 3 泵由变频将工艺流量控制在课程峰值以内；管渠、堰口和配水井入口具备 6750 m³/h 名义组合过水能力。

表 12-3 配水单元、服务对象汇总

配水单元	服务对象	组合流量分配	控制
前处理两线	细格栅、沉砂	$2 \times 0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$	跨线联络，正常均分
初沉配水	2 井→4 池	$0.46875 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{池}$	2.0m 堰+闸门+流量计
A ² /O 配水	4 系列	$0.46875 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{系列}$	独立进水闸门
二沉配水	4 井→8 池	外部 0.23438、混合液 $0.41016 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{池}$	每井 2 路等堰、泥位联控
终端	2 格接触池/2 计量渠	$2 \times 0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$	检修时限流

12.3 进厂管边界

进厂 D1200 由任务书固定，管底 EL23.30 m。原复核在课程峰值、 $h/D=0.75$ 条件下流速约 1.786 m/s、坡度约 2.089‰。本轮不擅自改变题设管径；施工深化须核上游水位、管材允许流速、冲刷和 3 泵组合时的壅水，必要时增加并联或限流措施。

说明：管网 λ 、局部阻力和长度为课程阶段输入；阀门、渐变、仪表和厂家设备确定后必须逐段替换。

13 总平面布置

13.1 布置原则

厂区按 $400\text{ m} \times 300\text{ m}$ 矩形表达 12 ha。进水位于北侧、距东墙 40 m；前处理靠近进水，初沉与 A^2/O 沿主流程布置，8 座二沉池分两列，终端接触池和计量靠东侧排口。道路形成环线，药剂间靠近投加点，鼓风机房靠近好氧区并避开主导东南风对管理区的不利影响。

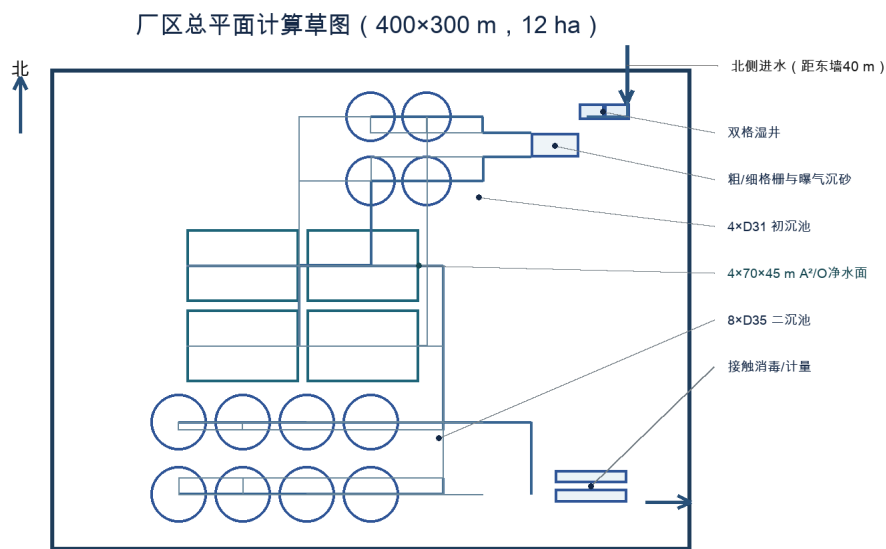


图 13-1 厂区总平面计算草图

图中构筑物按确定性几何近似比例绘制，表达数量、相对尺寸和流向。两座湿井单元各 $16 \times 10\text{ m}$ ； A^2/O 为 4 系列、每系列净水面 $70 \times 45\text{ m}$ ；二沉池为 8 座净径 35 m。 A^2/O 结构外轮廓另计外墙和隔墙厚度，沉淀池外轮廓另计池壁和走道。总平面仍须在独立 CAD/BIM 成果中落实道路宽度、建筑物、绿化、地下管线、远期扩建和事故超越。

13.2 检修与扩建

前处理两线、湿井两格、生物池四系列、二沉八池均可分单元隔离。任一湿井格检修时只剩 2 台泵，计划窗口限于不高于平均流量；二沉低流量时可减少运行池数。厂区南侧保留远期用地，事故排放仅预留受控接口，任何直排须依法审批，不能把超越管写成常规运行路线。

14 水力高程与出厂方式

14.1 高程控制

以 A²/O 池工艺内底 EL27.30 m 为竖向锚点，水深 5.0 m，主体水面 EL32.30 m。上游反推细格栅前 EL34.30 m，下游推至出水控制井 EL30.40 m。一次提升后依次重力流经沉砂、初沉、生物、二沉和终端。

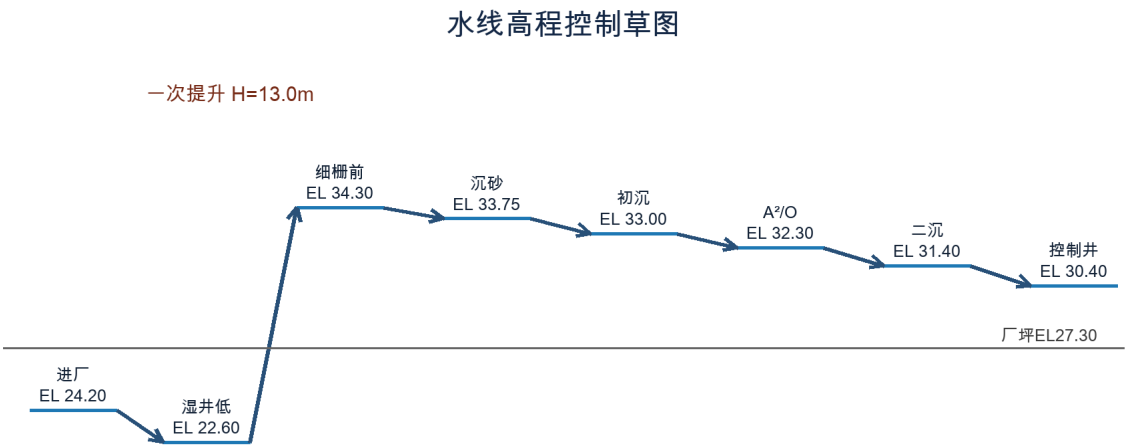


图 14-1 全厂水线高程控制草图

表 14-1 设施、控制水位 EL m 汇总

设施	控制水位 EL m	工艺内底 EL m	说明
入厂 D1200	24.20	管底 23.30	题设固定
湿井	22.60 ~ 23.80	20.40	局部泵坑 19.80
细格栅	34.30/34.15	后渠底 33.15	最大水深 1.0m
沉砂	33.75	31.25	砂斗另低 1.50m
初沉	33.00	周边 29.50	沉淀 3.0m
A ² /O	32.30	27.30	墙顶 32.80
二沉	31.40	周边 27.500/内缘 26.775/坑底 26.275	沉淀 3.0+缓冲 0.5+基准贮泥 0.4m
接触池/控制井	30.90/30.40	26.10/暂 27.90	接触池净水深 4.8m

表 14-2 串联段、上/下游 EL m 汇总

串联段	上/下游 EL m	采用落差 m	已算需求 m	剩余 m
细格栅过栅	34.30/34.15	0.150	0.078	0.072
细格栅至沉砂主体	34.15/33.75	0.400	0.150	0.250
沉砂至初沉水面	33.75/33.00	0.750	0.669	0.081
初沉至 A2O 水面	33.00/32.30	0.700	0.482	0.218
A2O 至二沉配水井上游	32.30/31.95	0.350	0.184	0.166
二沉配水堰	31.95/31.55	0.400	0.355	0.045
配水井至二沉水面	31.55/31.40	0.150	0.125	0.025
二沉至接触池	31.40/30.90	0.500	0.472	0.028
接触池至控制井	30.90/30.40	0.500	0.300	0.200

九段采用落差合计 3.90 m，等于细格栅前 34.30 m 至控制井 30.40 m 的水位差；每段采用落差均不小于当前已计算的管损、堰差或池内损失，剩余范围为 0.025 ~ 0.250 m。设备和构造确定后，应在相应段内消耗余量，不跨段重复使用。

14.2 泵扬程与重力损失的边界

提升泵扬程只含最低湿井水位至细格栅前水位差、泵内 DN900 损失、泵后 DN1000 损失和 0.80 m 余量，得到 12.921 m 并取 13.0 m。后续重力水线逐段分配水位落差，不再把其总落差重复加到泵扬程。A²/O 池底保持 EL27.30 m，因此曝气淹没和 65 kPa 压力胀与高程一致。

14.3 出厂和洪水边界

任务书原文同时给出最高洪水位 25.00 m 及计算式 $18+0.5M$ m，M 为组号。组号未提供，因此本设计采用题设 25.00 m 进行主校核，并保留公式待提交人核对。出水控制井 EL30.40 m，厂内 DN1500 长 28 m；厂外长度暂按 100 m、同径、 $\lambda=0.020$ 估算。记 h_{in} 和 h_{out} 分别为厂内、厂外水头损失。实际排口坐标、长度、河床和防倒灌构造必须补测。

$$EL_{river, allow} = 30.40 - h_{in} - h_{out} - 0.10 \approx 30.05 \text{ m}$$

在 25.00 m 洪水情景下具重力出厂水头；若组号公式得到更高水位但仍低于约 30.05

m，课程估算仍成立。任何接近上限的情况应重做非恒定水力分析并设置防倒灌或应急提升。

15 接触消毒与计量

设置 2 格折流接触池，每格 $45\text{ m} \times 8\text{ m} \times 4.8\text{ m}$ ，总有效容积 3456 m^3 。按 3 泵组合 $6750\text{ m}^3/\text{h}$ ：

$$t = 3456 / 6750 \times 60 = 30.72\text{ min}$$

接触消毒与计量终端计算草图

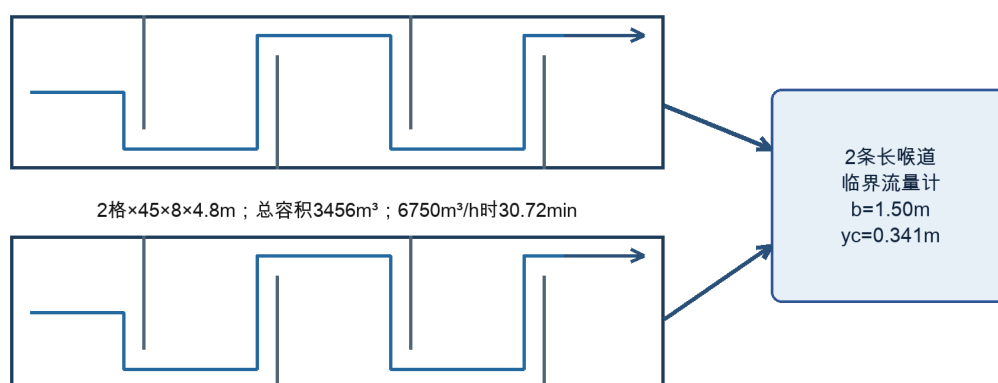


图 15-1 接触消毒与计量终端计算草图

30 min 为课程设计假设。由于任务书未给出进水粪大肠菌群、余氯、消毒剂需量或 CT 试验，本阶段预留药剂投加接口，固定剂量在现场需求试验后确定，并按 GB 18918 表 4 瞬时粪大肠菌群限值校准。两条 1.50 m 长喉道临界流量计各按 $0.9375\text{ m}^3/\text{s}$ ，矩形临界水深 $y_c = (Q^2 / gb^2)^{1/3} = 0.341\text{ m}$ ；最终需按选用的标准槽型标定。

16 主要构筑物和设备汇总

表 16-1 单元、数量汇总

单元	数量	采用规格	关键校核
粗格栅	2 线	b25mm, 44 净空隙, B1.53m	$v=0.859\text{m/s}$; 25% 堵塞 $h=0.917\text{m}$
湿井	2 格	每格 $16 \times 10 \times 1.2\text{m}$, 192m^3	单泵 5min 需 187.5m^3
提升泵	4 台 3 用 1 备	$2250\text{m}^3/\text{h}$, H13m, 132kW	组合 $6750\text{m}^3/\text{h}$
细格栅	2 线	b10mm, 122 净空隙, B2.10m	$v=0.894\text{m/s}$; 25% 堵塞 $h=0.953\text{m}$
曝气沉砂池	2 座	$30 \times 3.3 \times 2.5\text{m}$	$v=0.0985\text{m/s}$; $t=5.077\text{min}$
初沉池	4 座	净 D31, 中心井 D4.5, $h=3\text{m}$	峰值 $q=1.979$; HRT 1.516h
A ² /O	4 系列	$70 \times 45 \times 5\text{m}$; 总 63000m^3	HRT 14h ; SRT 20d
甲醇	$2 \times 100\%$ 计量泵	80% 日储供 12.0t/d ; 单泵 $\geq 600\text{kg/h}$	运行平衡 9.315t/d ; 容量 10.323t/d
FeCl ₃	$2 \times 100\%$ 计量泵	40% 日储供 $7.47\text{m}^3/\text{d}$; 单 泵 $\geq 0.40\text{m}^3/\text{h}$	计算 $6.225\text{m}^3/\text{d}$; 化学固体 2.769t/d
NaHCO ₃	2 套干粉给料+2 台溶液泵	99% 日储供 $\leq 40\text{t/d}$; 单套 给料 $\geq 2.2\text{t/h}$	仅进水碱度 100mg/L 边界
曝气器	9600 盘	229mm , $5\text{Nm}^3/\text{h} \cdot \text{盘}$	总 $48000\text{Nm}^3/\text{h}$
鼓风机	9 台 8 用 1 备	AT200-0.8 S G5plus	$6000\text{Nm}^3/\text{h} \cdot \text{台}$, 65kPa
回流污泥泵	8 台 4 用 4 备	$1097\text{m}^3/\text{h}$, H3m, 15kW	4 系列各 1 用 1 备
内回流泵	8 台 4 用 4 备	$3656\text{m}^3/\text{h}$, H1m, 15kW	4 系列各 1 用 1 备
二沉池	8 座	净 D35, 中心井 D6, 沉淀 $h=3\text{m}$	固体 $144.39\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$
接触池	2 格	$45 \times 8 \times 4.8\text{m}$	组合流量 $t=30.72\text{min}$
计量渠	2 条	长喉道, b1.50m	组合流量 $yc=0.341\text{m}$

16.1 主要核验结论

本设计完成 38 项工艺核验，覆盖格栅流速与堵塞水深、单格湿井容积、泵扬程、沉砂停留、A²/O 负荷、低温反硝化、AOB SRT、氮/固体质量平衡、二沉表面/固体/堰负荷与贮泥、曝气容量、风压、入口风量、回流扬程、坐标长度、高程余量和接触时间。采用输入下各项均满足；结果仍须接受工程审核、现场取样与施工图审查。

16.2 待实测或外部确认事项

表 16-2 事项、定稿前/实施前要求汇总

事项	定稿前/实施前要求
封面资料	班级、组号、成员、分工和指导教师由提交人填写
进水组分	TKN/NH ₄ ⁻ N、可利用 COD、碱度、VSS/ISS 和温度序列
投药	甲醇驯化与残余、FeCl ₃ 烧杯试验、碱度/pH 联控
设备	泵曲线、NPSH、曝气器现场 SOTE、鼓风机入口状态换算
终端	消毒需求/CT、计量槽标定、粪大肠菌群在线/化验方案
厂外工程	组号对应洪水位、排口坐标、厂外管长和防倒灌

参考文献

- [1] 中国农业大学环境工程课程组. 本科生课程设计任务书（6）及污水处理厂课程设计指导书, 2026.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50014—2021 室外排水设计标准. 北京: 中国计划出版社, 2021.
- [3] 生态环境部. GB 18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准（含 2025 年修改单）.
- [4] 环境保护部. HJ 576—2010 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范, 2010.
- [5] U.S. EPA. Nutrient Control Design Manual. EPA/600/R-10/100, August 2010.
<https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1008KTD.TXT>
- [6] Xylem. Sanitaire Silver Series II Diffuser Datasheet, Standard 229 mm.
<https://www.xylem.com/siteassets/brand/sanitaire/resources/brochure/sanitaire-silver-series-ii-diffuser-datasheet-a4-low-en.pdf>
- [7] AERZEN. AERZEN Turbo Generation 5plus / AT 200-0.8 S official brochure.
https://www.aerzen.com/fileadmin/user_upload/ifat2022/files/05_aerzen_turbo_g5plus_at60_en_en-GB.pdf
- [8] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第 5 册 城镇排水. 北京: 中国建筑工业出版社.